

Основные понятия теории устойчивости движения

Основные понятия теории устойчивости движения. Устойчивость по Ляпунову. Асимптотическая устойчивость. Функции Ляпунова. Общие теоремы второго метода Ляпунова.

Равновесие механических систем.

Рассмотрим систему материальных точек $m_i, i = \overline{1, N}$. Положения точек зададим в инерциальной системе отсчёта $\vec{r}_i \in \mathbb{R}^3$, тогда положение всей системы есть $\vec{r} = [x_1, \dots, z_N]^T \in \mathbb{R}^{3N}$. На систему действуют силы $\vec{F}_i, \vec{F}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = [F_{x1}, \dots, F_{zN}]^T \in \mathbb{R}^{3N}$.

🕒 Положение равновесия

Положение механической системы $\vec{r}_0$, если система может находиться в этом положении бесконечно долго $\vec{r}(t) \equiv \vec{r}_0$, будучи помещена в него $\dot{\vec{r}}(0) = \vec{0}$ без начальной скорости $\dot{\vec{r}}(0) = \vec{0}$.

Замечание: $\vec{r}_0$ — положение равновесия, а функция времени $\vec{r}(t) \equiv \vec{r}_0$ — состояние равновесия. Шарик на плоскости катится по положениям равновесия, но сам в состоянии равновесия не находится. По умолчанию, равновесие — состояние равновесия. На систему наложены связи геометрические $f_\alpha(\vec{r}, t) = 0, \alpha = \overline{1, m}$, и дифференциальные $f_\beta(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = (\vec{g}(\vec{r}, t), \dot{\vec{r}}) + h_p(\vec{r}, t) = 0, \beta = \overline{m+1, k}$. Геометрические связи можно записать в дифференциальной форме: $(\frac{\partial f_\alpha}{\partial \vec{r}}, \dot{\vec{r}}) + \frac{\partial f_\alpha}{\partial t} = 0$. Виртуальность связей: $\Phi \delta \vec{r} = 0$, где $\Phi = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial z_N} \\ \dots & \dots & \dots \\ g_{1k} & \dots & g_{3Nx} \end{bmatrix}$. Идеальность связей: $\delta A = (\vec{R}, \delta \vec{r}) = 0$

📖 Принцип виртуальных перемещений (общее уравнение статики)

Если связи идеальны, то некоторое положение системы $\vec{r}_0$ является её положением равновесия $\iff$ работа всех активных сил на любом виртуальном перемещении, выводящем систему из соответствующего состояния равновесия равна нулю

$$(\vec{F}(\vec{r}_0, \dot{\vec{r}} = 0, t), \delta \vec{r}) = 0$$

🔗 Доказательство

$\vec{r}(t)$ — закон движения при идеальных связях $\iff (M\ddot{\vec{r}} - \vec{F}, \delta \vec{r}) = 0$ (Принцип Даламбера-Лагранжа), $M = \text{diag}(m_1, m_1, m_1, \dots, m_N, m_N, m_N)$
Тогда $\vec{r}(t) \equiv \vec{r}_0$ — движение системы $\iff (0 - \vec{F}, \delta \vec{r}) = 0$

Замечание: когда связи стационарны, то положение равновесия $\iff$ работа всех сил на действительном перемещении равна нулю, а это есть дифференциал кинетической энергии.

Равновесие голономных систем.

Случай 1: связи идеальны и голономны
Введём конфигурационное пространство $\vec{r} \in \Sigma = \{\vec{r} : f_\alpha(\vec{r}, t) = 0, \alpha = \overline{1, m}\}$. На этом множестве введём локальные координаты $\vec{r} = \vec{r}(\vec{q}, t)$, где $\vec{q} = [q_1, \dots, q_n]^T, n$ — число степеней свободы. Каждой координате $\vec{q}$ соответствует обобщённая сила $\vec{Q} = \vec{Q}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$
Применим принцип виртуальных перемещений: $(\vec{F}, \delta \vec{r}) = (\vec{Q}, \delta \vec{q}) = \sum_{i=1}^n Q_i \delta q_i$. Если связи только геометрические, обобщённые координаты $\delta q_1, \dots, \delta q_n$ независимы. Тогда обобщённые силы в соответствующем состоянии равновесия равны нулю $Q_i = 0$.

Случай 2: связи идеальны, голономны, и силы потенциальны (лагранжевы системы)
 $\exists \Pi(\vec{q}, t) : \vec{Q} = -\frac{\partial \Pi}{\partial \vec{q}}$
Применим принцип виртуальных перемещений: положение является положением равновесия, если оно является критической точкой потенциальной энергии в каждый момент времени $\frac{\partial \Pi(\vec{q}, t)}{\partial \vec{q}}|_{\vec{q}=\vec{q}_0} = 0$.

Замечание: если $\vec{r}_0$ — положение равновесия $\vec{r}(t) \equiv \vec{r}_0$, то $\vec{q} \equiv \vec{q}_0$. Обратное неверно.
Случай 3: связи идеальны, голономны и стационарны, силы потенциальны и не зависят от времени $\frac{\partial \Pi}{\partial t} = 0$ (натуральная система)
Здесь, из $\vec{q} \equiv \vec{q}_0$ следует $\vec{r}(t) \equiv \vec{r}_0$ из-за того, что $\vec{r} = \vec{r}(\vec{q})$

🕒 Положение равновесия

q_0 , если $\vec{q} \equiv \vec{q}_0$ — решение уравнений Лагранжа

📖 Утверждение

$\vec{q} = \vec{q}_0$ — положение равновесия натуральной системы $\iff \vec{q}_0$ — критическая точка $\Pi(\vec{q})$

🔗 Доказательство 1

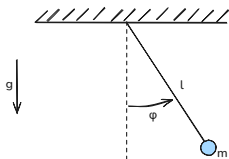
Из предыдущего случая

🔗 Доказательство 2

Для натуральной системы $L = \frac{1}{2} (A(\vec{q})\dot{\vec{q}}, \dot{\vec{q}}) - \Pi(\vec{q})$, где A симметрическая, положительно определённая.
Посчитаем уравнения Лагранжа для $\vec{q} \equiv \vec{q}_0 : (A\ddot{\vec{q}})|_{\vec{q}=\vec{q}_0} - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \vec{q}} (A\dot{\vec{q}}, \dot{\vec{q}})|_{\vec{q}=\vec{q}_0} + \frac{\partial \Pi}{\partial \vec{q}}|_{\vec{q}=\vec{q}_0} = 0 - 0 + \frac{\partial \Pi}{\partial \vec{q}}|_{\vec{q}=\vec{q}_0} = 0$

Замечание: (свойство консервативности) в натуральной системе $\frac{\partial L}{\partial t} = 0, T = T_2 \Rightarrow$ обобщённый интеграл энергии: $T + \Pi = h = \text{const}$

ПРИМЕР: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МАЯНИК

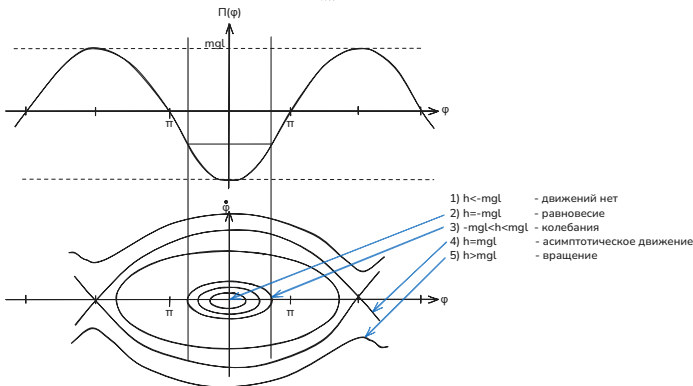


Система натуральна. Потенциальная энергия: $\Pi = -mgl \cos \varphi$

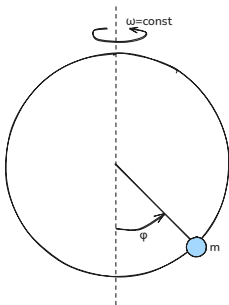
Критические точки: $\frac{\partial \Pi}{\partial \varphi} = mgl \sin \varphi = 0 \iff \varphi = \pi k, k \in \mathbb{R}$

Посмотрим на свойство консервативности: $T + \Pi = \frac{ml^2 \dot{\varphi}^2}{2} + \Pi(\varphi) = h = \text{const}$.

Отсюда $\dot{\varphi} = \pm \alpha \sqrt{h - \Pi(\varphi)}$, где $\alpha^2 = \frac{2}{ml^2}$



ПРИМЕР: МАЯНИК ВО ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЛОСКОСТИ



Положения равновесия: $\Pi = -mgl \cos \varphi, \frac{\partial \Pi}{\partial \varphi} = 0 \iff \varphi = \pi k$

Положения относительного равновесия: $L = T - \Pi = \frac{m}{2}((l\dot{\varphi})^2 + (l \sin \varphi \omega)^2) - \Pi$

Заметим, $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$. Тогда система обладает обобщёнными интегралами $T_2 - T_0 + \Pi = h = \text{const} = \frac{ml^2 \dot{\varphi}^2}{2} - \frac{ml^2 \omega^2 \sin^2 \varphi}{2} + \Pi$

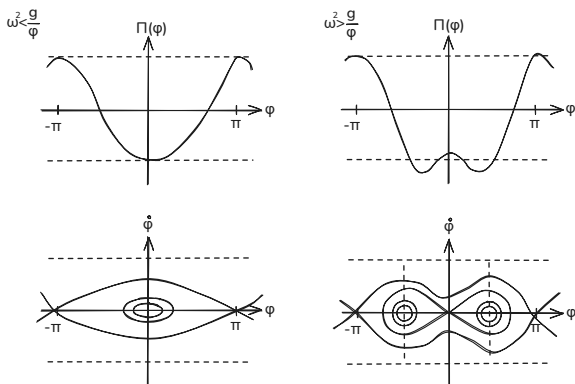
Введём "изменённую" потенциальную энергию $\Pi^* = -\frac{ml^2 \omega^2 \sin^2 \varphi}{2} + \Pi = -mgl \cos \varphi - \frac{ml^2 \omega^2 \sin^2 \varphi}{2}$

Тогда $T_2 + \Pi^* = h = \text{const}, L = T_2 - \Pi^*(\varphi) = \frac{ml^2 \dot{\varphi}^2}{2} - \Pi^*(\varphi)$. Существует такая натуральная система, у которой $T = T_2$, а $\Pi = \Pi^*$, и уравнения движения такой системы с нашей совпадают.

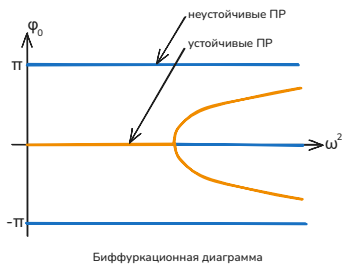
Будем искать положения равновесия изменённой системы: $\frac{\partial \Pi^*}{\partial \varphi} = 0 \iff \begin{cases} \varphi = \pi k, & k \in \mathbb{Z} \\ \varphi = \pm \arccos \frac{g}{l\omega^2} + 2\pi k & \text{если } \omega^2 > \frac{g}{l} \end{cases}$. Последнее условие – подарккосинусное выражение в $[-1, 1]$.

Как выглядят графики? Посмотрим на вторую производную: $\frac{\partial^2 \Pi^*}{\partial \varphi^2} \big|_{\varphi=\pi n} = (mgl \cos \varphi - ml^2 \omega^2 \cos 2\varphi) \big|_{\varphi=\pi n} = \begin{cases} ml(g - l\omega^2) & \varphi = 0, \\ mgl + ml^2 \omega^2 & \varphi = \pi \end{cases}$

Фазовый портрет:



Как зависит множество положений равновесия в зависимости от угловой скорости?



Элементы теории устойчивости

Рассмотрим автономные системы $\dot{\vec{x}} = \vec{f}(\vec{x})$, причём $t \in [0; +\infty)$, $f \in C^1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\vec{f}(0) = 0$. Замечание: $\vec{x} \equiv 0$ – положение равновесия.

① Устойчивость (по Ляпунову)

Равновесие системы устойчиво по Ляпунову, если для $\forall \varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что каждое решение с НУ из δ -окрестности равновесия существует в любой момент времени и находится в ε -окрестности:

$$\forall \varepsilon > 0 \rightarrow \exists \delta > 0, |\vec{x}_0| < \delta \Rightarrow |\vec{x}(t, \vec{x}_0)| < \varepsilon.$$

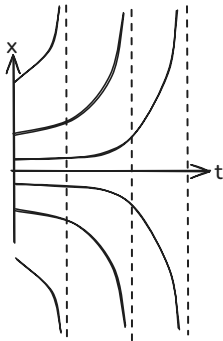
В противном случае равновесие неустойчиво:

$$\exists \varepsilon > 0: \forall \delta > 0 \rightarrow \exists \vec{x}_0, t: |\vec{x}_0| < \delta, |\vec{x}(t, \vec{x}_0)| \geq \varepsilon.$$

Замечание: при отрицании устойчивости теряется условие существования решения теряется.

≡ ПРИМЕР

$\dot{x} = x^3$ – решение не существует дальше какого-то момента, но положение $x = 0$ явно неустойчиво



Если есть непотенциальные силы $\vec{Q}$ (Кориолиса, Лоренца, сопротивления среды), уравнения Лагранжа примут вид $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = \vec{Q}(q, \dot{q})$

① Асимптотическая устойчивость

$\vec{x} = 0$ устойчиво *асимптотически*, если 1) $\vec{x} = 0$ – устойчиво; 2)

$$\exists \delta > 0: \forall \vec{x}_0, |\vec{x}_0| < \delta \Rightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} \vec{x}(t, \vec{x}_0) = 0.$$

Положение равновесия $(q_0, \dot{q}_0) = (0, 0)$ *асимптотически устойчиво*, если выполнено:

1. Положение устойчиво по Ляпунову
2. $|q(t)| \rightarrow 0, |\dot{q}(t)| \rightarrow 0, t \rightarrow \infty$

🔥 Прямой метод Ляпунова

① Функция Ляпунова

$V(\vec{x})$ – функция Ляпунова, если $V \in C^1$, определена в некоторой окрестности нуля $V(\vec{x}): U_\varepsilon \rightarrow \mathbb{R}$, где $U_\varepsilon = \{\vec{x}: |\vec{x}| < \varepsilon\}$, и в нуле она равна нулю $V(0) = 0$

① Производная функции Ляпунова

$\dot{V}(\vec{x})$ – производная по t , вычисленная вдоль (в силу) решений системы $\dot{V}(\vec{x}) = \left(\frac{\partial V}{\partial \vec{x}}, \vec{f}(\vec{x}) \right) = \left(\frac{\partial V}{\partial \vec{x}}, \dot{\vec{x}} \right)$.

Обозначим класс функций Ляпунова как $\mathcal{L}$.

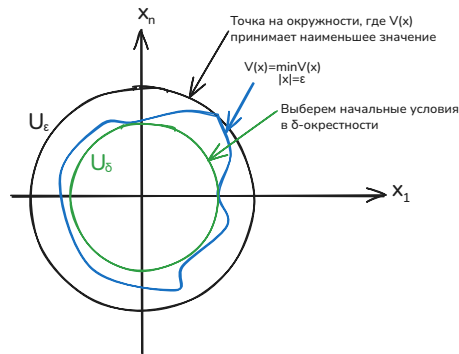
📖 ТЕОРЕМА ЛЯПУНОВА ОБ УСТОЙЧИВОСТИ

Если $\exists V(\vec{x}) \in \mathcal{L}$ такая, что:

1. $V(\vec{x}) > 0 \quad \forall \vec{x} \in U_\varepsilon \setminus \{0\}$

2. $\dot{V}(\vec{x}) \leq 0 \quad \forall \vec{x} \in U_\epsilon$
то решение $\vec{x} = 0$ устойчиво.

Доказательство



Функция $V(\vec{x})$ непрерывна $V \in C^1$. Из первого условия $\rightarrow \exists \sigma = \min_{|x|=\epsilon} V(\vec{x}) > 0$

В силу непрерывности $V \in C^1 \rightarrow \exists \delta = \min_{|V(\vec{x})|=\sigma} |\vec{x}|$

Из второго условия $\rightarrow V(\vec{x}(t, \vec{x}_0)) \leq V(\vec{x}_0) < \sigma$ для $\forall |\vec{x}_0| < \delta$

Значит, $|\vec{x}(t, \vec{x}_0)| < \epsilon$.

Замечание: если $V(\vec{x})$ удовлетворяет 1-му условию, то она положительно определена (знакоопределена с положительным знаком.) Если $V(\vec{x}) \geq 0$ для $\forall x \in U_\epsilon$, то V — знакопостоянна.

Пример

$V(x) = \frac{1}{2}x^2$ — положительно определена на $\mathbb{R}$

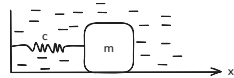
$V(x, y) = x^2 + y^2$ — положительно определена на $\mathbb{R}^2$

$V(x, y) = x^2$ — хочется назвать положительно определённой, но это не правильно, т.к. $V(0, y) = 0$. Она знакопостоянна.

$V(x) = x^2 - x^4 = x^2(1 - x^2)$ — положительно определена на некоторой U_ϵ .

Пример

Рассмотрим задачу: грузик движется в сопротивляющейся среде на пружине. Закон сопротивления: $\vec{F}_{\text{сопр}} = -\beta \vec{v}$



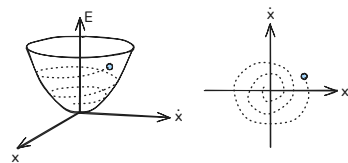
Лагранжиан и полная энергия системы:

$$L = T - \Pi = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{cx^2}{2}, \quad E = T + \Pi = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{cx^2}{2}.$$

Непотенциальная сила одна: $\tilde{Q} = -\beta \dot{x}$. Рассмотрим фазовую плоскость $(x, \dot{x})$ — каждая точка однозначно задаёт полную энергию E (очевидно, это параболоид). Изменение энергии по определению это:

$$\frac{dE}{dt} = \sum \tilde{Q}_i \dot{q}_i + \frac{\partial \Pi}{\partial t}.$$

Значит, при законе сопротивления энергия будет уменьшаться:



Видно, есть некоторое положение равновесия, и оно асимптотически устойчиво. Исследуем на устойчивость: из уравнений движения получим

$$\begin{cases} \dot{x} = x' \\ \dot{x}' = -\frac{\beta}{m}x' - \frac{c}{m}x \end{cases}$$

Выпишем некоторую функцию Ляпунова — общего алгоритма нет, есть некоторые соображения (квадратичная форма)

$$V(x, x') = x^2 + \alpha(x')^2, \quad \alpha > 0$$

Тогда

$$\dot{V} = \frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial V}{\partial x'} \dot{x}' = 2xx' + 2\alpha x' \left(-\frac{\beta}{m}x' - \frac{c}{m}x \right) = 2xx' \left(1 - \frac{\alpha c}{m} \right) - \frac{2\alpha\beta}{m}(x')^2$$

Для того, чтобы $\dot{V}$ была отрицательно определена, доопределим $\alpha c = m$. Очевидно, мы получили полную энергию:

$$V = x^2 + \frac{m}{c} \dot{x}^2 \rightarrow V = \frac{cx^2}{2} + \frac{m\dot{x}^2}{2}, \quad \dot{V} = \dots = -\beta \dot{x}^2$$

ТЕОРЕМА ЛЯПУНОВА ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Если $\exists V(\vec{x}) \in \mathcal{L}$ такая, что:

- $V(\vec{x}) > 0 \quad \forall \vec{x} \in U_\varepsilon \setminus \{0\}$
- $\dot{V}(\vec{x}) < 0 \quad \forall \vec{x} \in U_\varepsilon \setminus \{0\}$

то решение $\vec{x} = 0$ — асимптотически устойчиво

Доказательство

Является следствием следующей теоремы.

Есть некая положительно определённая функция $V(x, y)$.

Если $\dot{V}(x, y) \leq 0$ неположительно определённая, то положение $(0, 0)$ устойчиво

Если $\dot{V}(x, y) < 0$ отрицательно определённая, то положение $(0, 0)$ асимптотически устойчиво.

Если $\dot{V}(x, y) > 0$ положительно определённая, то положение $(0, 0)$ неустойчиво.

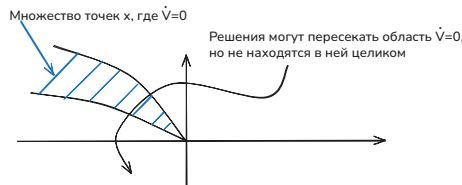
Козьминых: В книгах написано немного по-другому. В конце 18-века Ляпунов формулирует теорему Лагранжа, и каждые 50 лет её "дорабатывают". А я хочу, чтобы мы посмотрели "исходный материал"

Барбашин, Красовский: если на множестве, где $\dot{V} = 0$ нет целых траекторий кроме положения равновесия, положение равновесия асимптотически устойчиво.

ТЕОРЕМА БАРБАШИНА-КРАСОВСКОГО

Если $\exists V(\vec{x}) \in \mathcal{L}$ такая, что:

- $V(\vec{x}) > 0 \quad \forall \vec{x} \in U_\varepsilon \setminus \{0\}$ (как в Th Ляпунова об уст-ти)
- $\dot{V}(\vec{x}) \leq 0 \quad \forall \vec{x} \in U_\varepsilon$ (как в Th Ляпунова об уст-ти)
- $\dot{V}(\vec{x}(t)) \equiv 0 \iff \vec{x} = 0$
(множество $\{\vec{x} : \dot{V}(\vec{x}) = 0\}$ не содержит целиком решений системы, кроме равновесия)



то решение $\vec{x} = 0$ — асимптотически устойчиво.

Доказательство

Мне лень выписывать, оно тут: <https://youtu.be/GvdQLMLfGM8?si=TGP1cgtiqo6jJ3iz&t=2087>

ПРИМЕР

Рассмотрим систему $\begin{cases} \dot{x} = x^2 y, \\ \dot{y} = y^5 + y^3 + 2yx^3. \end{cases}$ Надо характеризовать положение $\begin{cases} x = 0, \\ y = 0. \end{cases}$

Очевидно, это положение равновесия. Единственное? Найдём другие: $\{x = 0, y^5 + y^3 = 0\} \rightarrow x, y = 0$ или $\{y = 0, \forall x\}$. То есть от положения $(0, 0)$ отходит прямая $(\mathbb{R}, 0)$, и можно предположить, что $(0, 0)$ неустойчиво.

Посмотрим функцию $V(x, y) = x + y$. Она положительная "выше" линии $y = -x$. Производная в силу уравнений движения есть

$$\dot{V} = \frac{\partial V}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial V}{\partial y} \dot{y} = x^2 y + y^5 + y^3 + 2yx^3 = y(x^2 + y^4 + y^2) + 2yx^3.$$

Тогда в 1-м квадранте $V > 0$, $\dot{V} > 0$, а значит по теореме Четаева положение неустойчиво.

ТЕОРЕМА КРАСОВСКОГО

Если существуют $V(\vec{x}) \in \mathcal{L}$ и область Ω такие, что:

- $V(\vec{x}) > 0 \quad \forall \vec{x} \in U_\varepsilon \cap \Omega$, точка $x = 0$ принадлежит границе $0 \in \partial\Omega$, и $V = 0$ для $\forall x \in \partial\Omega \cap U_\varepsilon$
- $\dot{V}(\vec{x}) \geq 0 \quad \forall \vec{x} \in U_\varepsilon \cap \Omega$
- $\dot{V}(\vec{x}(t)) \equiv 0 \iff \vec{x} = 0$

то решение $\vec{x} = 0$ — неустойчиво.

Доказательство

Мне лень выписывать, оно тут: <https://youtu.be/GvdQLMLfGM8?si=CZYKnpZ9pYEyf4Ry&t=3289>

ПРИМЕР: ВОЛЧОК ЭЙЛЕРА

Уравнения движения – уравнение Эйлера, в правых частях которых стоит 0:

$$\begin{cases} A\dot{p} + (C - B)qr = 0, \\ B\dot{q} + (A - C)pr = 0, \\ C\dot{r} + (B - A)pq = 0. \end{cases}$$

Есть решение $p = \omega = \text{const}, q = r = 0$.

Перенесём начало координат: $\begin{cases} \tilde{p} = p - \omega, \\ \tilde{q} = q, \\ \tilde{r} = r. \end{cases}$ Тогда уравнения примут вид: $\begin{cases} A\dot{\tilde{p}} = (B - C)\tilde{q}\tilde{r}, \\ B\dot{\tilde{q}} = (C - A)(\tilde{p} + \omega)\tilde{r}, \\ C\dot{\tilde{r}} = (A - B)(\tilde{p} + \omega)\tilde{q}. \end{cases}$

Надо подобрать какие-то функции Ляпунова. Мы знаем, что у системы есть первые интегралы (ПИ) – производные от них вдоль решений равны нулю.

Логично искать функцию Ляпунова как функцию от ПИ.

ПИ кин. энергии: $2T = A\dot{p}^2 + B\dot{q}^2 + C\dot{r}^2 = A(\tilde{p} + \omega)^2 + B\tilde{q}^2 + C\tilde{r}^2$.

ПИ кин. момента: $K_0^2 = A^2p^2 + B^2q^2 + C^2r^2$. Вместе:

$$K_0^2 - 2AT = B(B - A)\tilde{q}^2 + C(C - 1)\tilde{r}^2$$

7. Пусть $B > A, C > A$. Функция $V = K_0^2 - 2AT$ непрерывна, но не положительно определена, поэтому возьмём следующую функцию:

$$V = K_0^2 - 2AT + (2T - A\omega^2)^2 = B(B - A)\tilde{q}^2 + C(C - 1)\tilde{r}^2 + A^2\tilde{p}^2 + \text{некоторые полиномы}.$$

Тогда $V > 0$ в некоторой окрестности U_ε , причём $\dot{V} = 0$ для $\forall(\tilde{p}, \tilde{q}, \tilde{r})$ из-за постоянных в формуле V .

Решение $p = \omega, q = r = 0$ устойчиво по теореме Ляпунова, но не асимптотически устойчиво (иначе ПИ $2T$ будет стремиться к нулю).

8. Пусть $A > B, A > C$. Возьмём $V = -(K_0^2 - 2AT) - (2T - A\omega^2)^2$. Аналогично, решение $p = \omega, q = r = 0$ устойчиво по теореме Ляпунова.

9. (Муницана разбирала 09.02.2021, 16.02.2021 сказала что неверно) Пусть $B < A < C, \omega > 0$. Для функции $V = BC\tilde{q}\tilde{r}$ производная равна

$$\dot{V} = (BC\dot{\tilde{q}}\tilde{r} + BC\tilde{q}\dot{\tilde{r}})|_{\text{в силу системы}} = (B(C - A)\tilde{r}^2 + C(A - B)\tilde{q}^2)(\tilde{p} + \omega).$$

Подберём область Ω такую, что внутри $V, \dot{V}$ сохраняют знак, а на границе обращаются в ноль. Возьмём $\Omega = \{\tilde{p}, \tilde{q}, \tilde{r} : \tilde{p} > 0, \tilde{q} > 0, \tilde{r} > 0\}$.

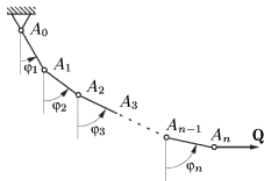
Решение $p = \omega, q = r = 0$ неустойчиво по теореме Красовского.

Для $\omega < 0$ аналогично.

Задачи из Пятницкого Е.С.

Задача 14.6

Материальные точки $A_0, \dots, A_n$ массы m каждая последовательно соединены одна с другой невесомыми стержнями одинаковой длины. Вся система расположен в вертикальной плоскости. Первая точка A_0 неподвижно закреплена и занимает наивысшее положение, на последнюю точку A_n действует постоянная горизонтальная сила Q . Найти углы $\varphi_1, \dots, \varphi_n$, которые образуют стержни с вертикалью в положении равновесия.



1. Решение:

- Введём координаты x по направлению $\vec{Q}$, y – "вниз", по направлению $\vec{g}$. Тогда

$$\delta A = mg\delta y_1 + \dots + mg\delta y_n + F\delta x_n$$

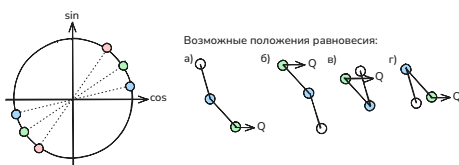
Без уменьшения общности примем длину каждого стержня на $l = 1$. Здесь удобнее перейти к обобщённым координатам $\varphi_1, \dots, \varphi_n$. Тогда

$$\begin{cases} y_1 = \cos \varphi_1, & \delta y_1 = -\sin \varphi_1 \delta \varphi_1, \\ y_2 = \cos \varphi_1 + \cos \varphi_2, & \delta y_2 = -\sin \varphi_1 \delta \varphi_1 - \sin \varphi_2 \delta \varphi_2 \\ \dots & \dots \\ y_n = \sum \cos \varphi_i, & \delta y_n = -\sum \sin \varphi_n \delta \varphi_n, \\ x_n = \sum \sin \varphi_i, & \delta x_n = \sum \cos \varphi_n \delta \varphi_n \end{cases}$$

- Чтобы найти положения равновесия, говорим, что работа нулевая $\delta A = 0$ на любых возможных перемещениях $\varphi_1, \dots, \varphi_n$. Раскладывая $\delta A = 0$ по переменным $\varphi_1, \dots, \varphi_n$, получим:

$$\begin{aligned} \varphi_1 : & -n(mg \sin \varphi_1) + Q \cos \varphi_1 = 0 \\ \varphi_1 : & -(n-1)(mg \sin \varphi_2) + Q \cos \varphi_2 = 0 \\ \dots & \dots \\ \varphi_n : & -(mg \sin \varphi_n) + Q \cos \varphi_n = 0 \end{aligned} \rightarrow \begin{cases} \text{tg} \varphi_1 = \frac{1}{n} \frac{Q}{mg} \\ \dots \\ \text{tg} \varphi_n = \frac{Q}{mg} \end{cases}$$

Углы φ_i известны с точностью до $\pm \pi$:



3.

- По теореме Лагранжа-Дирихле исследуем устойчивость таких положений равновесия а-г). Работа на элементарных перемещениях:

$$\delta A = (-2mg \sin \varphi_1 + Q \cos \varphi_1)\varphi_1 + (-mg \sin \varphi_n + Q \cos \varphi_n)\varphi_n = \left(-\frac{\partial \Pi}{\partial \varphi_1}\right)\delta \varphi_1 + \left(-\frac{\partial \Pi}{\partial \varphi_n}\right)\delta \varphi_n$$

Очевидно, $\frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi_1 \partial \varphi_2} = \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi_2 \partial \varphi_1} = 0$. Посчитаем другие, запишем в виде матрицы вторых производных C :

$$\frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi_1^2} = 2mg \cos \varphi_1 + Q \sin \varphi_1, \quad \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi_2^2} = mg \cos \varphi_2 + Q \sin \varphi_2 \rightarrow C = \left[\frac{\partial^2 \Pi}{\partial q_i \partial q_j} \right]_{\varphi^*} = \begin{bmatrix} C_{11} & 0 \\ 0 & C_{22} \end{bmatrix}$$

Для варианта а) справедливо $\sin \varphi_i, \cos \varphi_i > 0$, тогда $C_{11}, C_{22} > 0$ и по критерию Сильвестра

$$\Delta_1 = C_{11} > 0, \quad \Delta_2 = C_{11}C_{22} > 0$$

матрица C положительно определённая – положения а) устойчиво.

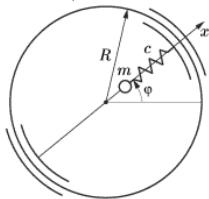
5. Положение б) неустойчиво, так как $C_{11}, C_{22} < 0$ и матрица C отрицательно определена, пользуемся *теоремой Ляпунова.

6. Положения в-г) имеют не знакоопределённую матрицу C , а значит в малой окрестности есть и большие, и меньшие значения потенциальной энергии. По теореме Ляпунова положения в-г) неустойчивы.

2. Ответ: $\text{tg} \varphi_k = \frac{Q}{mg(n-k+1)}$

Задача 15.21

По гладкому кольцу радиуса R , расположенному в вертикальной плоскости, может скользить стержень длины $2R$. По стержню может двигаться без трения бусинка массы m , соединённая с одним из концов стержня пружиной жёсткости $c \neq 2mg/R$, длина которой в недеформированном состоянии равна $R/2$. Найти положения равновесия системы и исследовать их устойчивость.



1. Решение:

1. У точки 2 степени свободы: $q = (x, \varphi)$. Все связи идеальные, силы потенциальны – система консервативна. Тогда потенциальная энергия

$$\Pi = mgx \sin \varphi + \frac{k}{2}(R - R/2 - x)^2$$

Условия положения равновесия:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial x} = mg \sin \varphi + k(x - R/2) = 0, \quad \frac{\partial \Pi}{\partial \varphi} = mgx \cos \varphi = 0,$$

задающие положения равновесия:

$$(1) \begin{cases} x = 0, \\ \varphi = \arcsin\left(\frac{kR}{2mg}\right) \end{cases} \text{ или } (2) \begin{cases} x = \frac{R}{2} - \frac{mg}{k}, \\ \varphi = \frac{\pi}{2} \end{cases} \text{ или } (3) \begin{cases} x = \frac{R}{2} + \frac{mg}{k}, \\ \varphi = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

2. В условии задачи $c \neq 2mg/R$ – при равенстве положения 1 и 2 совпадут. Но тогда не сработает ни одна из теорем (Ляпунов, Лагранж-Дирихле, Четаев).

3. Матрица вторых производных:

$$C = \left[\frac{\partial^2 \Pi}{\partial q_i \partial q_j} \right] = \begin{bmatrix} k & mg \cos \varphi \\ mg \cos \varphi & -mgx \sin \varphi \end{bmatrix}, \quad C_{(1)} = \begin{bmatrix} k & mg \sqrt{1 - \frac{k^2 R^2}{4m^2 g^2}} \\ mg \sqrt{1 - \frac{k^2 R^2}{4m^2 g^2}} & 0 \end{bmatrix}, \quad C_{(2)} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & -mg \left(\frac{R}{2} - \frac{mg}{k} \right) \end{bmatrix}, \quad C_{(3)} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & mg \left(\frac{R}{2} + \frac{mg}{k} \right) \end{bmatrix}.$$

4. Первое положение равновесия имеет $\Delta_1 = k > 0$, $\Delta_2 = -m^2 g^2 \left(1 - \frac{k^2 R^2}{4m^2 g^2} \right)$; оно неустойчиво при $k^2 < 4m^2 g^2 / R^2$ по критерию Сильвестра и не существует при $k^2 > 4m^2 g^2 / R^2$.

5. Второе положение равновесия устойчиво при $k < 2mg/R$ и неустойчиво при $k > 2mg/R$.

6. Третье положение равновесия устойчиво.